



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**

Instituto Tecnológico Superior de Rioverde

Ingeniería en sistemas computacionales

**Semana 11 Análisis e instalación de un sistema operativo
Linux Server**

Alumno.

Andrés Camacho Hernández 22224041

Semestre.

6

Materia.

Taller de Sistemas Operativos

Maestro.

José de Jesús Collazo Reyes

Rioverde, S.L.P., 01 de Marzo de 2026

Índice

INTRODUCCIÓN.....	3
ANÁLISIS COMPARATIVO.....	4
1. Ubuntu Server.....	4
2. Debian.....	4
3. Rocky Linux.....	5
TABLA COMPARATIVA.....	6
CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS.....	6
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA.....	6
IMPORTANCIA DE LOS REQUERIMIENTOS.....	7
DIFERENCIA ENTRE SISTEMA SERVIDOR Y ESCRITORIO.....	7
Sistema de escritorio.....	7
Sistema servidor.....	7
INSTALACIÓN MÍNIMA.....	8
Características de instalación mínima:.....	8
REQUERIMIENTOS DE RED.....	8
IMPORTANCIA EN ENTORNOS REALES.....	8
INSTALACIÓN DEL SISTEMA.....	9
Figura 1. Selección de idioma.....	9
Figura 2. Configuración del almacenamiento.....	10
Figura 3. Creación de usuario.....	11
Figura 4. Selección del servicio SSH.....	11
Figura 5. Proceso de instalación.....	12
Figura 6. Inicio de sesión.....	13
IMPORTANCIA DEL PROCESO DE INSTALACIÓN.....	13
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.....	13
EJECUCIÓN DE COMANDOS BÁSICOS.....	14
Comando: whoami.....	14
Comando: free -h.....	14
Comando: df -h.....	14
Comando: ip a.....	15
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA.....	15
CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO SSH.....	16
Verificación del servicio.....	16
IMPORTANCIA DE LA CONFIGURACIÓN.....	16
EVIDENCIAS.....	17
CONCLUSIÓN.....	18
BIBLIOGRAFÍA.....	19

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación representan un elemento fundamental en el desarrollo de las actividades empresariales, educativas y sociales. La gestión eficiente de la información, el almacenamiento de datos y la ejecución de servicios digitales dependen en gran medida de la infraestructura tecnológica implementada por las organizaciones. Dentro de esta infraestructura, los servidores juegan un papel esencial, ya que permiten centralizar recursos, administrar usuarios y garantizar la disponibilidad de servicios en red.

Una de las principales ventajas de utilizar sistemas Linux en servidores es su naturaleza de software libre, lo que elimina la necesidad de adquirir licencias costosas. Esto representa una ventaja significativa para las empresas, ya que reduce los costos de implementación y mantenimiento. Además, Linux ofrece altos niveles de seguridad, debido a su arquitectura y a la constante revisión de su código por parte de la comunidad.

En el desarrollo de esta práctica, se planteó como escenario la necesidad de una empresa de implementar su propio servidor utilizando software libre. Ante la falta de presupuesto para adquirir licencias propietarias, se optó por analizar diferentes distribuciones Linux con el fin de seleccionar la más adecuada. Este análisis permitió comparar aspectos como la estabilidad, facilidad de uso, comunidad de soporte y aplicaciones en el entorno empresarial.

Posteriormente, se llevó a cabo la instalación de un sistema operativo Linux en un entorno virtual. La virtualización es una técnica que permite ejecutar múltiples sistemas operativos en un mismo equipo físico mediante el uso de máquinas virtuales. Esta herramienta resulta especialmente útil en el ámbito educativo, ya que permite realizar pruebas y configuraciones sin afectar el sistema principal del equipo. En este caso, se utilizó un software de virtualización para instalar un sistema servidor y simular un entorno real de trabajo.

Durante el proceso de instalación, se configuraron diversos parámetros fundamentales para el funcionamiento del sistema, tales como la asignación de memoria, el almacenamiento en disco, la creación de particiones, la configuración de red y la creación de usuarios. Asimismo, se habilitó el servicio de acceso remoto mediante SSH, el cual permite administrar el servidor de forma remota de manera segura.

Finalmente, la práctica incluyó la ejecución de comandos básicos para verificar el estado del sistema, tales como la identificación del usuario activo, la visualización de información del sistema operativo, el uso de memoria, el almacenamiento disponible y la configuración de red. Estas acciones permiten validar que el sistema se encuentra funcionando correctamente y constituyen una parte fundamental en la administración de servidores.

En conclusión, el estudio y la implementación de sistemas operativos Linux orientados a servidores representan una base sólida para el desarrollo de competencias en el área de tecnologías de la información. Esta práctica no solo permite adquirir conocimientos técnicos, sino también desarrollar habilidades de análisis, resolución de problemas y documentación, las cuales son esenciales en el ámbito profesional.

ANÁLISIS COMPARATIVO

En el ámbito de los sistemas operativos orientados a servidores, existen diversas distribuciones de Linux que ofrecen soluciones eficientes, seguras y adaptables a diferentes necesidades. En esta práctica se analizaron tres de las más relevantes: Ubuntu Server, Debian y Rocky Linux. Cada una de estas distribuciones presenta características particulares que influyen en su uso dentro de entornos empresariales.

1. Ubuntu Server

Ubuntu Server es una de las distribuciones más populares para entornos de servidor, especialmente en organizaciones que buscan facilidad de implementación y soporte amplio. Está basada en Debian y es desarrollada por la empresa Canonical, lo que garantiza actualizaciones constantes y soporte profesional.

Una de sus principales características es su facilidad de uso, ya que cuenta con una gran cantidad de documentación, tutoriales y una comunidad activa que facilita la resolución de problemas. Esto lo convierte en una excelente opción para usuarios que están comenzando en la administración de servidores.

En cuanto a estabilidad, Ubuntu Server ofrece un equilibrio entre estabilidad y actualización constante. Aunque no es tan conservador como Debian, proporciona versiones LTS (Long Term Support) que garantizan soporte a largo plazo, lo que resulta ideal para entornos empresariales.

Entre sus ventajas destacan:

- Facilidad de instalación y configuración
- Amplia comunidad de soporte
- Compatibilidad con múltiples tecnologías
- Actualizaciones frecuentes

Sin embargo, como desventaja, puede presentar menor estabilidad en comparación con distribuciones más conservadoras como Debian.

2. Debian

Debian es una de las distribuciones más antiguas y respetadas dentro del ecosistema Linux. Se caracteriza principalmente por su alta estabilidad, lo que la convierte en una opción ideal para servidores que requieren funcionar durante largos periodos sin interrupciones.

A diferencia de Ubuntu, Debian utiliza un enfoque más conservador en cuanto a actualizaciones, priorizando la estabilidad sobre la incorporación de nuevas características. Esto significa que sus versiones pueden incluir software más antiguo, pero altamente probado.

Debian cuenta con una gran comunidad de desarrolladores y usuarios, lo que garantiza soporte constante. Sin embargo, su instalación y configuración pueden resultar más complejas para usuarios principiantes, ya que requiere un mayor conocimiento técnico.

Entre sus ventajas destacan:

- Alta estabilidad
- Seguridad
- Amplia comunidad
- Software bien probado

Como desventaja, se puede mencionar:

- Menor facilidad de uso
- Configuración más compleja

3. Rocky Linux

Rocky Linux es una distribución relativamente reciente que surge como alternativa a CentOS, con el objetivo de ofrecer una plataforma estable y compatible con Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Está orientada principalmente a entornos empresariales que requieren robustez y soporte a largo plazo.

Una de sus principales características es su compatibilidad con sistemas empresariales, lo que permite su uso en infraestructuras críticas. Además, ofrece un alto nivel de estabilidad y seguridad, similar al de otras distribuciones basadas en Red Hat.

Sin embargo, al ser una distribución más nueva, su comunidad es más pequeña en comparación con Ubuntu o Debian, lo que puede dificultar la resolución de problemas en algunos casos.

Entre sus ventajas destacan:

- Alta estabilidad
- Compatibilidad empresarial
- Seguridad

Como desventajas:

- Menor comunidad
- Menos documentación

TABLA COMPARATIVA

Característica	Ubuntu Server	Debian	Rocky Linux
Licencia	Software libre	Software libre	Software libre
Facilidad de uso	Alta	Media	Media
Estabilidad	Alta	Muy alta	Muy alta
Comunidad	Muy grande	Grande	Media
Uso en empresas	Muy común	Muy común	Empresas grandes
Actualizaciones	Frecuentes	Conservadoras	Estables
Ventajas	Fácil, soporte	Muy estable	Empresarial
Desventajas	Menos estable	Complejo	Menos comunidad

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS

Después de analizar las diferentes distribuciones, se determinó que Ubuntu Server es la opción más adecuada para esta práctica, debido a su facilidad de uso, amplia documentación y gran adopción en el ámbito empresarial. Estas características lo convierten en una herramienta ideal para entornos de aprendizaje y para la implementación de servidores en organizaciones que buscan soluciones eficientes y accesibles.

Para la implementación de un sistema operativo orientado a servidores es necesario conocer los requerimientos mínimos y recomendados del sistema, ya que estos determinan el correcto funcionamiento y rendimiento del servidor. En esta práctica se utilizó Ubuntu Server, una de las distribuciones más utilizadas debido a su eficiencia y facilidad de uso.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

Para instalar correctamente Ubuntu Server se requieren los siguientes recursos:

- **Procesador (CPU):** mínimo 1 núcleo (recomendado 2 núcleos)
- **Memoria RAM:** mínimo 2 GB (recomendado 4 GB)
- **Almacenamiento:** mínimo 20 GB en disco
- **Red:** conexión mediante DHCP o configuración manual
- **Arquitectura:** 64 bits (amd64)

Estos requerimientos permiten que el sistema funcione de manera adecuada en un entorno básico. Sin embargo, dependiendo del uso que se le dé al servidor (como bases de datos o aplicaciones web), puede ser necesario aumentar estos recursos.

IMPORTANCIA DE LOS REQUERIMIENTOS

Los requerimientos de hardware son fundamentales, ya que un sistema con recursos insuficientes puede presentar problemas de rendimiento, lentitud o fallos en la ejecución de servicios. En el caso de los servidores, es especialmente importante garantizar que el sistema tenga los recursos necesarios para operar de manera continua y estable.

En esta práctica, al utilizar una máquina virtual, se asignaron recursos controlados (memoria, CPU y almacenamiento), lo que permitió simular un entorno real sin afectar al sistema principal del equipo.

DIFERENCIA ENTRE SISTEMA SERVIDOR Y ESCRITORIO

Una de las partes más importantes de esta práctica es comprender la diferencia entre un sistema operativo de servidor y uno de escritorio.

Sistema de escritorio

- Cuenta con interfaz gráfica (GUI)
- Está orientado al usuario final
- Se utiliza para tareas personales (navegar, editar, etc.)
- Consume más recursos

Sistema servidor

- No requiere interfaz gráfica
- Está orientado a servicios (web, red, bases de datos)
- Funciona de manera continua
- Consume menos recursos
- Mayor estabilidad

Los sistemas de servidor, como Ubuntu Server, están diseñados para maximizar el rendimiento y minimizar el consumo de recursos, lo que los hace ideales para entornos empresariales.

INSTALACIÓN MÍNIMA

En esta práctica se utilizó una **instalación mínima**, lo que significa que el sistema solo incluye los componentes esenciales necesarios para su funcionamiento.

Características de instalación mínima:

- No incluye interfaz gráfica
- Menor consumo de memoria y CPU
- Mayor rendimiento
- Menor superficie de ataque (más seguro)

Este tipo de instalación es ampliamente utilizado en servidores, ya que permite aprovechar al máximo los recursos disponibles y mantener el sistema más eficiente.

REQUERIMIENTOS DE RED

El servidor necesita una configuración de red para poder comunicarse con otros dispositivos. Existen dos formas principales:

- **DHCP (automático):** el sistema obtiene una IP automáticamente
- **IP manual:** el usuario configura la dirección IP

En esta práctica se utilizó DHCP, ya que facilita la configuración inicial del sistema.

IMPORTANCIA EN ENTORNOS REALES

Comprender los requerimientos y configuraciones de un sistema servidor es esencial en el ámbito profesional, ya que permite planificar correctamente la infraestructura tecnológica de una organización. Un servidor mal configurado puede afectar el rendimiento de los servicios y generar problemas en la operación de la empresa.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA

En esta sección se describe el proceso de instalación del sistema operativo Ubuntu Server en una máquina virtual. Cada etapa del proceso fue documentada mediante capturas de pantalla, permitiendo evidenciar la correcta implementación del sistema.

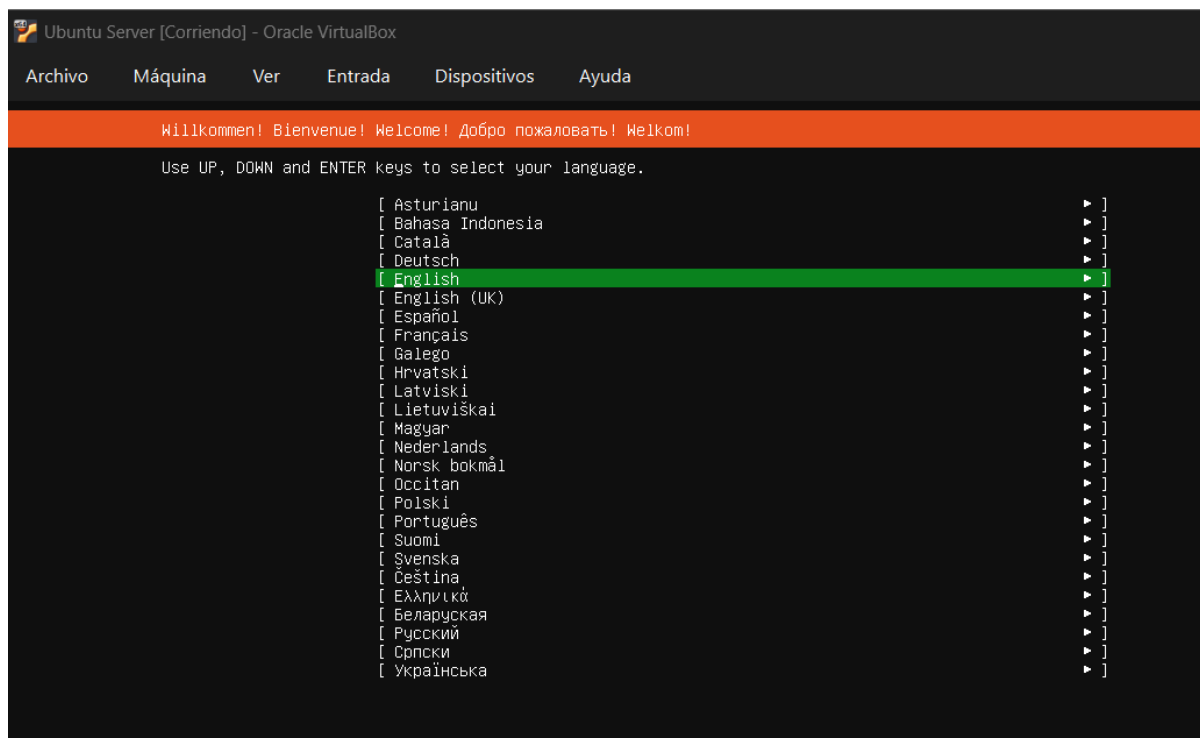


Figura 1. Selección de idioma

En esta etapa inicial del proceso de instalación, se seleccionó el idioma en el cual se llevará a cabo la configuración del sistema. Esta elección es importante, ya que define el idioma de la interfaz y de los mensajes del sistema operativo. Se eligió el idioma correspondiente para facilitar la comprensión del proceso de instalación.

Posteriormente, se configuró la distribución del teclado, seleccionando el idioma adecuado. Esta configuración es fundamental para asegurar que las teclas funcionen correctamente durante el uso del sistema, especialmente al momento de ingresar comandos o contraseñas.

En esta sección, el sistema detectó automáticamente la conexión de red mediante el protocolo DHCP. Esto permitió asignar una dirección IP de manera automática, facilitando la conexión a internet y la descarga de paquetes necesarios durante la instalación.

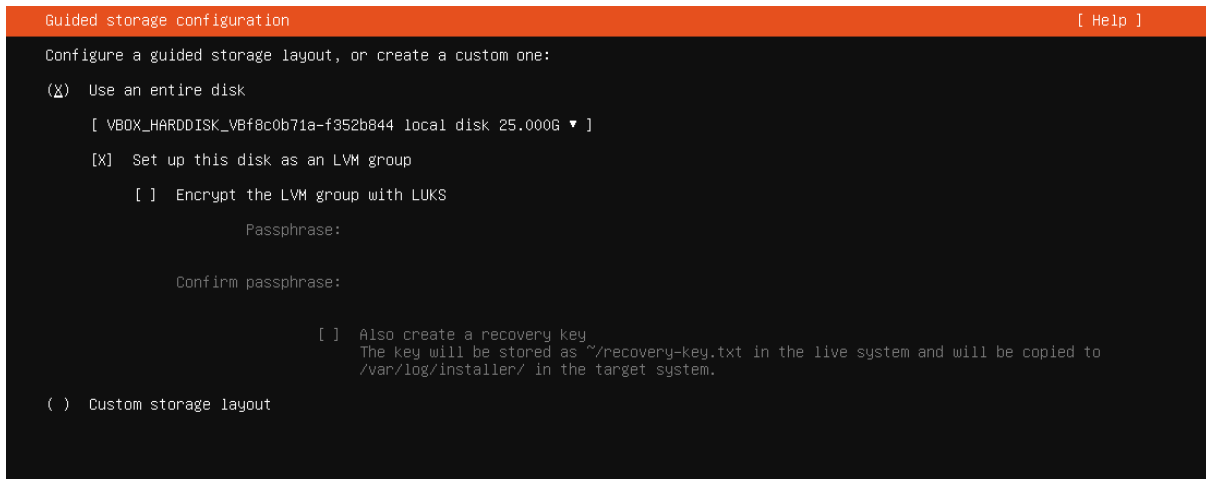


Figura 2. Configuración del almacenamiento

Durante esta etapa se seleccionó la opción de utilizar el disco completo para la instalación del sistema. Además, se utilizó el esquema de particionado automático mediante LVM (Logical Volume Manager), lo cual permite una gestión flexible del almacenamiento.

El sistema creó automáticamente particiones como:

- **/ (root):** donde se instala el sistema operativo
- **/boot:** contiene archivos de arranque
- **swap:** memoria virtual

Conceptos de almacenamiento:

- **¿Qué es una partición?:** Es una división lógica en una unidad de almacenamiento física. Permite organizar los datos de manera independiente, facilitando la administración del sistema y la seguridad de los archivos.
- **Directorio Raíz (/):** Es el nivel más alto de la jerarquía del sistema de archivos en Linux. Aquí se almacenan todos los archivos del sistema operativo, configuraciones y programas necesarios para su funcionamiento.
- **Memoria Swap:** Es un espacio en el disco que el sistema utiliza como "memoria virtual" cuando la RAM física está llena. Ayuda a que el sistema no se bloquee ante cargas de trabajo pesadas.

En esta parte se confirmaron los cambios realizados en el disco. Este paso es importante, ya que aplica definitivamente la configuración de almacenamiento, permitiendo que el sistema continúe con la instalación.

Profile configuration

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access password is still needed for sudo.

Su nombre:

Your servers name:
The name it uses when it talks to other computers.

Elija un nombre de usuario:

Elija una contraseña:

Confirme la contraseña:

Figura 3. Creación de usuario

Se configuró un usuario administrador, el cual será utilizado para acceder al sistema. Se asignó un nombre de usuario, nombre del servidor y una contraseña segura. Este usuario tendrá permisos para ejecutar tareas administrativas dentro del sistema.

SSH configuration

You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.

☒ Instalar servidor OpenSSH

☒ Permitir autenticación con contraseña por SSH

[Import SSH key ►]

AUTHORIZED KEYS

No authorized key

Figura 4. Selección del servicio SSH

Durante la instalación se seleccionó la opción de instalar el servidor SSH (Secure Shell). Este servicio es fundamental, ya que permite administrar el servidor de manera remota de forma segura mediante una conexión cifrada.

En la etapa de selección de paquetes no se seleccionaron paquetes adicionales, con el objetivo de realizar una instalación mínima del sistema. Esto permite reducir el consumo de recursos y mantener el sistema más eficiente y seguro.

```

Instalando el sistema

subiquity/2dev/apply_autoinstall_config:
subiquity/Ad/apply_autoinstall_config:
subiquity/Late/apply_autoinstall_config:
configuring apt
curtin command in-target
installing system
executing curtin install initial step
executing curtin install partitioning step
curtin command install
configuring storage
  running 'curtin block-meta simple'
  curtin command block-meta
    removing previous storage devices
    configuring disk: disk-sda
    configuring partition: partition-0
    configuring partition: partition-1
    configuring format: format-0
    configuring partition: partition-2
    configuring lvm_volgroup: lvm_volgroup-0
    configuring lvm_partition: lvm_partition-0
    configuring format: format-1
    configuring mount: mount-1
    configuring mount: mount-0
executing curtin install extract step
curtin command install
  writing install sources to disk
  running 'curtin extract'
  curtin command extract
    acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmpnh6x10dt/mount
configuring keyboard
curtin command in-target
executing curtin install curthooks step
curtin command install
  configuring installed system
  running 'curtin curthooks'
  curtin command curthooks
    configuring apt configuring apt
    installing missing packages
    configuring iscsi service
    configuring raid (mdadm) service
    configuring NVMe over TCP
    installing kernel |

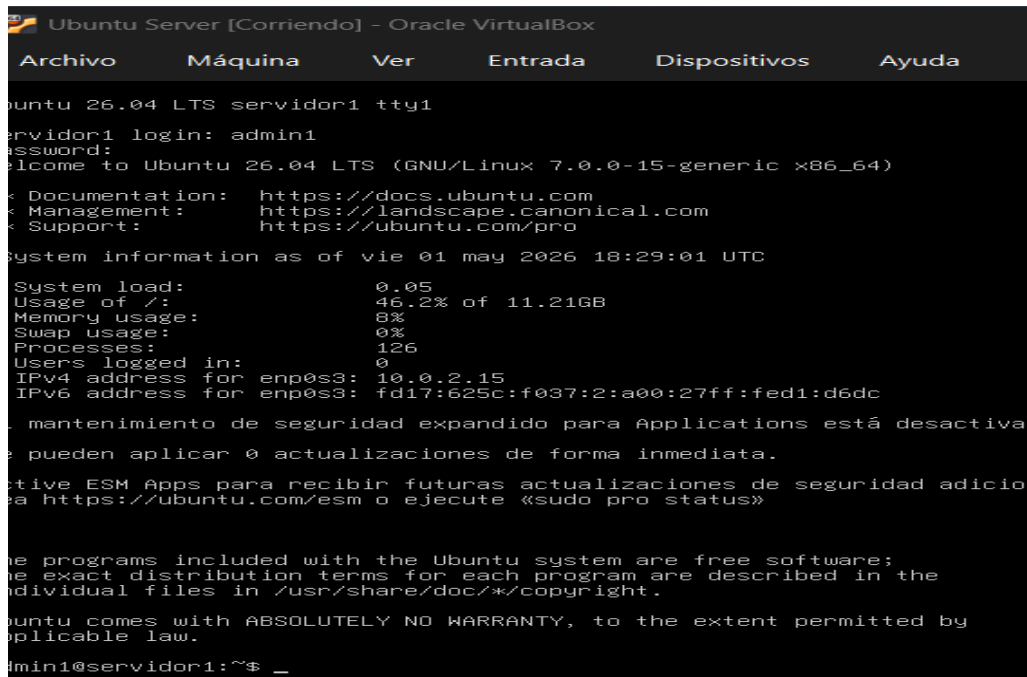
```

[View full log]

Figura 5. Proceso de instalación

El sistema comenzó la instalación de los paquetes necesarios. Durante este proceso, se copiaron archivos al disco y se configuraron los componentes del sistema operativo.

Una vez completado el proceso, se mostró un mensaje indicando que la instalación había finalizado correctamente. Se procedió a reiniciar el sistema para iniciar con la configuración final.



```

Ubuntu 26.04 LTS servidor1 tty1
servidor1 login: admin1
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-15-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of vie 01 may 2026 18:29:01 UTC

System load:          0.05
Usage of /:            46.2% of 11.21GB
Memory usage:         8%
Swap usage:            0%
Processes:            126
Users logged in:      0
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed1:d6dc

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado.
No se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Para más información visite https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software:
The exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

admin1@servidor1:~$ _

```

Figura 6. Inicio de sesión

Después del reinicio, se presentó la pantalla de inicio de sesión del sistema. Se ingresaron las credenciales del usuario creado previamente, permitiendo el acceso al sistema operativo.

IMPORTANCIA DEL PROCESO DE INSTALACIÓN

El proceso de instalación es una etapa crítica en la implementación de un servidor, ya que en él se definen configuraciones fundamentales como el almacenamiento, usuarios y servicios. Una correcta instalación garantiza el funcionamiento adecuado del sistema y evita problemas futuros.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Una vez finalizada la instalación del sistema operativo Ubuntu Server, se procedió a realizar una serie de configuraciones y verificaciones básicas con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento del sistema. Estas acciones son fundamentales en la administración de servidores, ya que permiten validar que todos los componentes operan adecuadamente.

EJECUCIÓN DE COMANDOS BÁSICOS

Para verificar el estado del sistema, se ejecutaron diversos comandos en la terminal:

Comando: whoami

Este comando permite identificar el usuario que actualmente ha iniciado sesión en el sistema. Es útil para confirmar que se está trabajando con el usuario correcto, especialmente en entornos donde existen múltiples cuentas.

 *Evidencia:* ejecución del comando whoami

Comando: uname -a

Este comando muestra información detallada del sistema operativo, incluyendo el nombre del sistema, versión del kernel, arquitectura y otros datos relevantes. Es fundamental para conocer las características del sistema instalado.

```
admin1@servidor1:~$ uname -a
Linux servidor1 7.0.0-15-generic #15-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Apr 22 16:06:43 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
admin1@servidor1:~$ free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	3,0Gi	441Mi	2,3Gi	1,1Mi	461Mi	2,6Gi
Swap:	2,0Gi	0B	2,0Gi			

Evidencia: ejecución del comando uname -a

Comando: free -h

Permite visualizar el uso de la memoria RAM del sistema de forma clara y comprensible. Este comando muestra la cantidad de memoria utilizada, disponible y en caché.

```
admin1@servidor1:~$ free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	3,0Gi	447Mi	2,3Gi	1,1Mi	463Mi	2,6Gi
Swap:	2,0Gi	0B	2,0Gi			

Evidencia: ejecución del comando free -h

Comando: df -h

Muestra el uso del espacio en disco, indicando cuánto almacenamiento está ocupado y cuánto está disponible. Es importante para monitorear la capacidad del sistema.

```

admin1@servidor1:~$ df -h
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                   618M  1,1M  617M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 12G   5,2G   5,5G  49% /
tmpfs                   1,6G   0   1,6G   0% /dev/shm
none                    1,0M   0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs                   1,6G   0   1,6G   0% /tmp
none                    1,0M   0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
/dev/sda2               2,0G  185M   1,7G  11% /boot
none                    1,0M   0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none                    1,0M   0   1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs                   309M   8,0K  309M   1% /run/user/1000

```

Evidencia: ejecución del comando `df -h`

Comando: `ip a`

Permite visualizar la configuración de red del sistema, incluyendo la dirección IP asignada. Esta información es esencial para la conexión del servidor dentro de una red.

```

admin1@servidor1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d1:d6:dc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027d1d6dc
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86004sec preferred_lft 86004sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed1:d6dc/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86087sec preferred_lft 14087sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed1:d6dc/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Evidencia: ejecución del comando `ip a`

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

Se ejecutó el siguiente comando:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Este proceso permite actualizar los paquetes del sistema y asegurar que el servidor cuente con las últimas versiones disponibles, mejorando la seguridad y el rendimiento.

CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO SSH

El servicio SSH (Secure Shell) permite administrar el servidor de forma remota mediante una conexión segura.

Verificación del servicio

`sudo systemctl status ssh`

El resultado debe mostrar el estado **active (running)**, lo que indica que el servicio está funcionando correctamente.

```
admin1@servidor1:~$ sudo systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-05-01 18:23:27 UTC; 12min ago
     Invocation: f222844cfc9d4be5afe6890b7e293c7d
   TriggeredBy: • ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 1599 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1601 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 1018)
   Memory: 1.6M (peak: 2.6M)
      CPU: 40ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─1601 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

may 01 18:23:27 servidor1 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
may 01 18:23:27 servidor1 sshd[1601]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
may 01 18:23:27 servidor1 sshd[1601]: Server listening on :: port 22.
may 01 18:23:27 servidor1 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
```

Evidencia: estado del servicio SSH

IMPORTANCIA DE LA CONFIGURACIÓN

Estas configuraciones permiten validar el correcto funcionamiento del sistema y son esenciales para la administración de servidores en entornos reales. A través de estos comandos, es posible monitorear el estado del sistema, detectar errores y garantizar su estabilidad.

EVIDENCIAS

En esta sección se incluyen las capturas reales obtenidas durante el desarrollo de la práctica:

Instalación del sistema

```

Instalando el sistema

subiquity/2dev/apply_autoinstall_config:
subiquity/Ad/apply_autoinstall_config:
subiquity/Late/apply_autoinstall_config:
configuring apt
  curtin command in-target
installing system
  executing curtin install initial step
  executing curtin install partitioning step
  curtin command install
    configuring storage
      running 'curtin block-meta simple'
      curtin command block-meta
      removing previous storage devices
      configuring disk: disk-sda
      configuring partition: partition-0
      configuring partition: partition-1
      configuring format: format-0
      configuring partition: partition-2
      configuring lvm_volgroup: lvm_volgroup-0
      configuring lvm_partition: lvm_partition-0
      configuring format: format-1
      configuring mount: mount-1
      configuring mount: mount-0
  executing curtin install extract step
  curtin command install
    writing install sources to disk
    running 'curtin extract'
    curtin command extract
      acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmpnh6x10dt/mount
configuring keyboard
  curtin command in-target
  executing curtin install curthooks step
  curtin command install
    configuring installed system
    running 'curtin curthooks'
    curtin command curthooks
      configuring apt configuring apt
      installing missing packages
      configuring iscsi service
      configuring raid (mdadm) service
      configuring NVMe over TCP
      installing kernel |

[ View full log ]

```

Configuración del usuario

Profile configuration

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access
password is still needed for sudo.

Su nombre:

Your servers name:
The name it uses when it talks to other computers.

Elija un nombre de usuario:

Elija una contraseña:

Confirme la contraseña:

Selección de SSH

```
SSH configuration
You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.
[X] Instalar servidor OpenSSH

[X] Permitir autenticación con contraseña por SSH

[ Import SSH key ► ]
AUTHORIZED KEYS
No authorized key
```

Las evidencias permiten demostrar que el proceso fue realizado correctamente.

CONCLUSIÓN

La presente práctica permitió adquirir conocimientos fundamentales sobre los sistemas operativos orientados a servidores, así como desarrollar habilidades prácticas en su instalación y configuración. A través del análisis comparativo de distintas distribuciones Linux, se logró identificar sus principales características, ventajas y aplicaciones en el ámbito empresarial.

La elección de Ubuntu Server como sistema operativo para esta práctica resultó adecuada, debido a su facilidad de uso, amplia documentación y gran adopción en entornos profesionales. Estas características lo convierten en una herramienta accesible tanto para usuarios principiantes como para administradores experimentados.

Durante el proceso de instalación, se comprendió la importancia de cada etapa, desde la configuración del almacenamiento hasta la creación de usuarios y la habilitación de servicios como SSH. Asimismo, la ejecución de comandos permitió verificar el correcto funcionamiento del sistema, reforzando los conocimientos teóricos adquiridos.

Uno de los aspectos más relevantes es que los sistemas Linux orientados a servidores representan una solución eficiente, segura y económica, lo que los hace ideales para su implementación en organizaciones de distintos tamaños. Su capacidad de adaptación y bajo consumo de recursos permiten optimizar el rendimiento y garantizar la estabilidad del sistema.

Finalmente, esta práctica contribuyó al desarrollo de competencias técnicas y analíticas esenciales en el área de tecnologías de la información, tales como la administración de sistemas, la resolución de problemas y la documentación de procesos. Estas habilidades son fundamentales para el desempeño profesional en el ámbito tecnológico.

BIBLIOGRAFÍA

IBM. (2024). ¿Qué es un servidor Linux? <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/linux-servers>

Red Hat. (2022). ¿Qué es un servidor Linux? <https://www.redhat.com/es/topics/linux/linux-server>

Canonical. (2024). Ubuntu Server documentation. <https://ubuntu.com/server/docs>

Ubuntu. (2024). Ubuntu Server. <https://ubuntu.com/server>

Debian Project. (2024). Documentación oficial de Debian. <https://www.debian.org/doc>

Rocky Enterprise Software Foundation. (2024). Rocky Linux documentation. <https://docs.rockylinux.org>

Hostinger. (2025). Ubuntu Server vs Ubuntu Desktop. <https://www.hostinger.com/mx/tutoriales/ubuntu-server-vs-ubuntu-desktop>

Microsoft Learn. (2024). Introducción a Linux. <https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/intro-to-linux/>

Oracle. (2023). ¿Qué es Linux? <https://www.oracle.com/es/linux/what-is-linux/>

IONOS. (2024). ¿Qué es un servidor? <https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/know-how/que-es-un-servidor/>

Cisco. (2023). ¿Qué es una red? https://www.cisco.com/c/es_mx/products/switches/what-is-a-network.html

Wikipedia. (2024). Linux. <https://es.wikipedia.org/wiki/Linux>